

모 범 사 례

일련 번호 '19공급(운영) - 13

제 목 LCNG 충전설비 침하발생 적기 대응으로 지진피해 예방

소 관 부 서 田田田田지역본부 田田田田부

관 계 부 서

내 용

田田田田지역본부 田田田田부는 ㉠㉠ LCNG 충전소¹⁾의 유지관리를 담²⁾면서 충전설비에 발생한 불균등침하 사후관리업무를 아래와 같이 적극적으로 대응하여 예산절감과 2017. 11.에 발생한 ㉠㉠지역 지진에서 피해가 발생하지 않은 등의 성과를 거두었다.

㉠㉠LCNG 충전소는 약 2,029,907천 원의 예산을 들여 2006. 4. 준공되었고, 우리 공사는 ㉠㉠시와 20년간 충전사업을 영위할 수 있는 협약을 2006. 6. 27. 체결하였으며, 「사내기업 경영협약서」 및 「시설이용 계약서」에 따라 田田田田충전(주)이 운영하고 있다.

그러나 2015. 3. 5. ㉠㉠LCNG 충전소의 관리동 일부에 27cm의 불균등침하가 확인되었고, 이로 인하여 같은 해 4. 1. 특정시설물 안전등급²⁾이 “D”(사용제한)로 지정됨에 따라, 침하발생의 원인과 충전소의 운영폐쇄 및 이전을 검토하게 되었다.

한편 불균등침하의 원인은 충전소 인근에 시행한 성토사업(시행자: ㉠㉠시, 시공사: 田田田田건설)에 의하여 발생한 성토하중이 충전소의 지반에 작용

1) ㉠㉠LCNG 충전소: 생산기지에서부터 LNG를 탱크로리 차량으로 운송하여 저장탱크에 저장한 후 LNG 차량에는 LNG연료를, 천연가스(CNG)버스에는 LNG를 가압 기화시켜 CNG를 충전하는 곳(규모: 관리동, LNG저장탱크, LNG/LCNG 충전시설(100대이상/일))

2) 안전등급: A(우수) ~ E(불량)까지 5단계로 구성되어 있음

준공 2006.4

토사적치 중지요청 2012.4

침하발생 2015.3

휴 (7M) 2012~2014

안전등급 D등급!
특정관리대상시설

성토흙

생활쓰레기 매립물

모래

암석

34M

LCNG 충전소의 안정성을 확보하고자 기존 시설물의 폐쇄를 고려하였으나, 충전사업과 관련된 사업자간(지자체, 버스운영사, 충전소 운영사)의 첨예한 이해관계로 인하여 대체 사업 부지나 사업자를 신속하게 결정할 수 없었다.

또한 침하대응방안을 수립하면서 ① 관리동 신규 이전설치(25억원), ② 필수설비만 이전(10억원), ③ 관리동 보수보강(3억원) 3가지 방안에서 중단 없는 충전소 운영을 위하여 세 번째 방안을 채택하였으나, 침하가 발생한 기존 시설물의 보강방법을 설계하는 용역의 특성(설계오류 분쟁, 소송과 관련, 침하복원 설계경험 부족 등)으로 대부분의 용역사업자는 용역 수행에 적극적이지 않았다.

따라서 용역수행이 가능한 사업자를 대상으로 적극적인 협의를 통하여 용역사업자를 선정하였고, 용역사업자가 제안한 2가지의 공법을 바탕으로 TFT 회의(14회)와 공법심의회(외부자문단 포함)를 개최하여 최적의 공법을 설계·시공하였으며, 이 신 공법⁴⁾은 최초 제안한 공법보다 약 3억 원의 예산을 절감할 수 있었고, 타 부지로 이전할 경우를 고려하면 약 21억 원 상당의 예산이 절감되는 성과이기도 하다.

또한 침하복원비용청구 소송은 2016. 4. 13.부터 2017. 11. 3.까지 변론 또는 조정이 총 13회 있었으며, 침하의 원인이 성토에 따른 것으로 인정받아 2억 원의 보상비를 받게 되었다.

한편 2017. 7. 18. 복원공사를 완료하고 실시한 안전진단에서 행정안전부가 요구하는 “A”등급⁵⁾ 상향되어 내진성능 1등급을 확보하였고, 2017. 11. 15. ㉠㉠LCNG 충전소로부터 약 3.9km 떨어진 지점에서 규모 5.4의 지진이 발생하였으나, 충전설비의 지진피해는 발생되지 않아 LCNG 충전설비 안전성의 신뢰도가 대외적으로 검증받는 계기가 되었다.

조치할 사항

적극적인 업무추진과 선제적 대응으로 지진피해를 방지한 田田田田지역본부 田田田田부의 모범사례를 전사에 널리 알려 주시기 바랍니다. (모범)

4) JP(Jack Pile)공법: 유압잭으로 강관파일을 지지력이 확보되는 지층까지 압입 후 건물을 인상하는 공법

5) A등급(우수): 문제점이 없는 최상의 상태